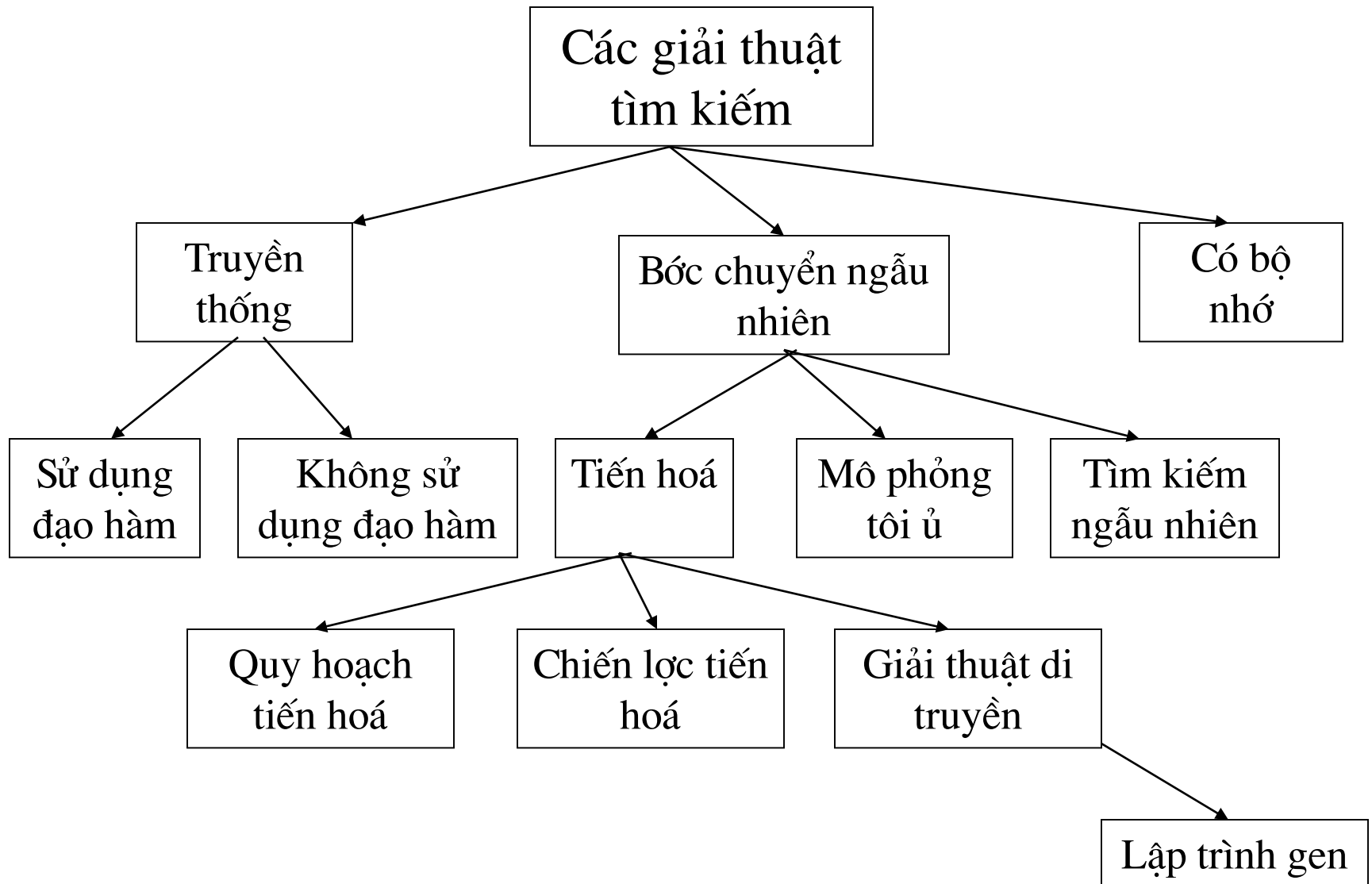


GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

- Tổng quan về các giải thuật tìm kiếm
- Giải thuật di truyền đơn giản
- Phân tích toán tử chọn lọc của giải thuật di truyền

Tổng quan về các giải thuật tìm kiếm



Giải thuật di truyền đơn giản

- Đặc điểm của giải thuật
- Sơ đồ tổng thể của giải thuật
- Các toán tử của giải thuật
- Các bước tiến hành
- Một ví dụ về tối ưu hoá hàm

Đặc điểm của giải thuật GA

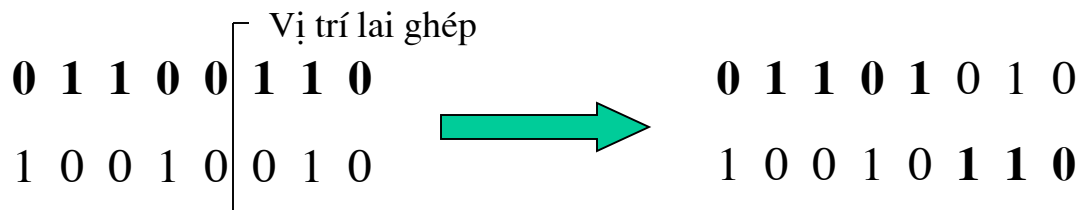
- GA tìm kiếm trên một quần thể các cá thể
- GA làm việc với mã của các thông số
- GA chỉ sử dụng thông tin của hàm mục tiêu
- GA sử dụng các luật chuyển đổi mang tính ngẫu nhiên

Sơ đồ tổng thể của GA

- Khởi động quần thể đầu tiên P gồm N cá thể một cách ngẫu nhiên
- REPEAT
 - Giải mã các cá thể thành tham số
 - Tính giá trị hàm mục tiêu cho từng cá thể trong P
 - Chuyển đổi giá trị hàm mục tiêu thành giá trị độ phù hợp
 - Tiến hành toán tử **chọn lọc** tạo ra quần thể bố mẹ tạm thời P1
 - Tiến hành toán tử **lai ghép** từ P1 tạo ra quần thể các con P2
 - Tiến hành toán tử **đột biến** trên P2 tạo ra quần thể P3
 - Tiến hành toán tử **tái tạo** để tạo ra quần thể cho thế hệ tiếp theo từ hai quần thể P và P3
- UNTIL (Điều kiện dừng thoả)

Các toán tử của GA

- Toán tử chọn lọc
 - Tính xác suất chọn lọc cho từng cá thể, cá thể nào có độ phù hợp cao hơn thì có xác suất chọn lọc cao hơn
 - Tiến hành chọn ngẫu nhiên theo xác suất chọn lọc tạo ra P1 với N cá thể
- Toán tử lai ghép
 - Chọn ngẫu nhiên hai cá thể trong P1
 - Sinh một số ngẫu nhiên $z \in [0,1)$; if $z <$ xác suất lai ghép then
 - + Chọn điểm lai ghép ngẫu nhiên từ 1 đến L-1
 - + Tráo đổi gen tạo ra hai con
 - + Sao chép hai con vào quần thể P2
 - else sao chép 2 bố mẹ vào quần thể P2



Các toán tử của GA

- Toán tử đột biến
 - Duyệt từng gen của từng cá thể trong quần thể các con P2
 - Sinh một số ngẫu nhiên $z \in [0,1)$
 - if $z < \text{xác suất đột biến}$ then
 - + Biến đổi gen đang duyệt
 - else gen đang duyệt để nguyên
 - Tạo ra quần thể P3 các con đã bị đột biến
- Toán tử tái tạo
 - Định nghĩa: Giải thuật GA được gọi là có tính tinh hoa nếu cá thể tốt nhất trong quần thể hiện tại luôn tồn tại sang thế hệ tiếp theo.
 - Định lý: Giải thuật có tính tinh hoa thì hội tụ còn giải thuật không có tính tinh hoa không đảm bảo sự hội tụ.

Các bước tiến hành

- Bước 1:
 - Chọn biểu diễn gen:
 - + Nhị phân: tập ký tự $\{0,1\}$
 - + Biểu diễn với tập ký tự lớn hơn ví dụ $\{a,b,\dots, z\}$
 - + Biểu diễn số thực
 - Xây dựng các toán tử thao tác trên biểu diễn gen đã chọn
 - Xây dựng sơ đồ mã hoá và giải mã cho các cá thể
 - Xây dựng hàm chuyển đổi từ giá trị hàm mục tiêu sang giá trị độ phù hợp
 - Chọn các tham số của GA:
 - + Số cá thể trong quần thể N
 - + Xác suất lai ghép p_m
 - + Xác suất đột biến p_c
 - + Số thế hệ cần tiến hoá G
- Bước 2:
 - Tiến hành quá trình tiến hoá theo sơ đồ của giải thuật

Ví dụ về tối ưu hoá hàm

- Bài toán: tìm giá trị cực đại của hàm: $f = x_1^2 - x_2$ với x_1 nguyên trong khoảng $[0,15]$ và x_2 nguyên trong khoảng $[0,31]$
- Bước 1:
 - Chọn mã hoá nhị phân $\{0,1\}$ với 4 gen cho x_1 , và 5 gen cho x_2
 - Sử dụng sơ đồ chọn lọc tỷ lệ, toán tử lai ghép 1 điểm cắt, toán tử đột biến biến đổi 0 thành 1 và ngược lại, toán tử tái tạo không tinh hoa quần thể con P3 trở thành quần thể cho thế hệ tiếp theo.
 - Mỗi cá thể là một chuỗi 9 gen trong đó 4 gen đầu là của x_1 và 5 gen sau là của x_2 . Giá trị của tham số bằng giá trị của chuỗi nhị phân tương ứng; với gen 011010001 tương ứng với $x_1 = 0110 = 6$; $x_2 = 10001 = 17$
 - Giá trị độ phù hợp của cá thể bằng giá trị hàm mục tiêu của cá thể trừ đi giá trị hàm mục tiêu nhỏ nhất trong quần thể và + 1
 - Chọn tham số $N = 4$, $P_c = 0.75$, $P_m = 0.01$, $G = 100$

- Bức 2:
 - Khởi động quần thể đầu tiên ngẫu nhiên

	Cá thể	x1	x2	giá trị hàm mục tiêu	giá trị độ phù hợp	Xác suất chọn lựa	Số bản copy trong P2	Giá trị trung bình
1	010011101	4	29	-13	1	0.0047	0	38.75
2	100001110	8	14	50	64	0.3033	1	
3	101010011	10	19	81	95	0.4502	2	
4	011101100	7	12	37	51	0.2417	1	

- Tiến hành lai ghép và đột biến tạo ra quần thể của thế hệ tiếp theo

Cá thể số	Bố mẹ	Vị trí lai ghép	con	con sau đột biến	x1	x2	Giá trị hàm mục tiêu	Giá trị trung bình
2	100001110	3	100010011	100010011	8	19	45	86.5
3	101010011		101001110	101001110	10	13	87	
3	101010011	7	101010000	111010000	14	16	180	
4	011101100		011101111	011101111	7	15	34	

Phân tích toán tử chọn lọc

- Cơ chế chọn lọc là các cá thể có độ phù hợp tốt hơn sẽ có xác suất chọn lựa cao hơn
- Giả sử tại thế hệ thứ k quần thể hiện tại gồm N cá thể, mỗi cá thể có độ phù hợp là f_i , giá trị trung bình toàn quần thể là E , độ lệch chuẩn là σ
- Sau khi tiến hành toán tử chọn lọc ta thu được quần thể bố mẹ tạm thời cũng gồm N cá thể, giá trị trung bình toàn quần thể này là $\hat{E}$ độ lệch chuẩn là $\hat{\sigma}$.
- **3 câu hỏi đặt ra là:**
 - Quan hệ của các giá trị $\hat{E}$ và $\hat{\sigma}$ với các giá trị E và σ như thế nào khi ta tiến hành các sơ đồ chọn lọc khác nhau?
 - Các biện pháp tỷ lệ hoá độ phù hợp thông được áp dụng trong giải thuật có ảnh hưởng như thế nào tới kết quả chọn lọc?
 - Số bản sao của các cá thể có độ phù hợp tốt nhất trong quần thể bố mẹ là bao nhiêu?

Phân tích toán tử chọn lọc

- Câu hỏi cuối đọc quan tâm nhiều vì:
 - Lời giải cuối cùng của giải thuật di truyền chính là giá trị hàm mục tiêu của cá thể có độ phù hợp tốt nhất ở thế hệ cuối cùng hoặc của mọi thế hệ.
 - Tỷ lệ gia tăng số bản sao của các cá thể có độ phù hợp tốt nhất ảnh hưởng tới độ hội tụ và tốc độ hội tụ của giải thuật .
 - Muốn tỷ lệ gia tăng số bản sao của cá thể có độ phù hợp tốt nhất thấp ở những thế hệ đầu của giải thuật nhằm mục đích tránh hiện tượng hội tụ sớm tại các cực trị cục bộ.
 - Muốn tỷ lệ này lớn ở những thế hệ cuối của giải thuật giúp cho giải thuật hội tụ và hội tụ với tốc độ lớn.
 - Một giải pháp mang tính tự nhiên là chúng ta sẽ đi tìm tỷ lệ gia tăng số bản sao của các cá thể có độ phù hợp tốt nhất theo một lịch trình sao cho tỷ lệ này tăng theo số thế hệ của giải thuật.
 - Sơ đồ chọn lọc nào cho phép ta thực hiện đọc ý đồ tìm tỷ lệ gia tăng số bản sao của các cá thể có độ phù hợp tốt nhất?

- Có 3 sơ đồ chọn lọc thông thường được sử dụng là: chọn lọc tỷ lệ, chọn lọc xếp hạng tuyến tính hoặc không tuyến tính và chọn lọc cạnh tranh.
- **Ký hiệu và định nghĩa:**
 - Gọi n là số giá trị duy nhất của độ phù hợp có trong quần thể hiện tại. Các giá trị duy nhất được sắp xếp nh sau $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n$; $n \leq N$.
 - Gọi d_i là số cá thể trong quần thể hiện tại có độ phù hợp là α_i . Nh vậy là số cá thể có độ phù hợp tốt nhất d_n .
 - Gọi D_i là số cá thể trong quần thể hiện tại có độ phù hợp không lớn hơn giá trị α_i .

$$D_i = \sum_{j=1}^i d_j \quad D_i - D_{i-1} = d_i \quad D_n = \sum_{i=1}^n d_i = N$$

$$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n d_i \alpha_i \quad \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f_i - E)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n d_i (\alpha_i - E)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n d_i \alpha_i^2 - E^2$$

- Trong tự định nghĩa $\hat{d}_i, \hat{D}_i, \hat{E}, \hat{\sigma}$ cho quần thể bố mẹ tạm thời

Chọn lọc tỷ lệ

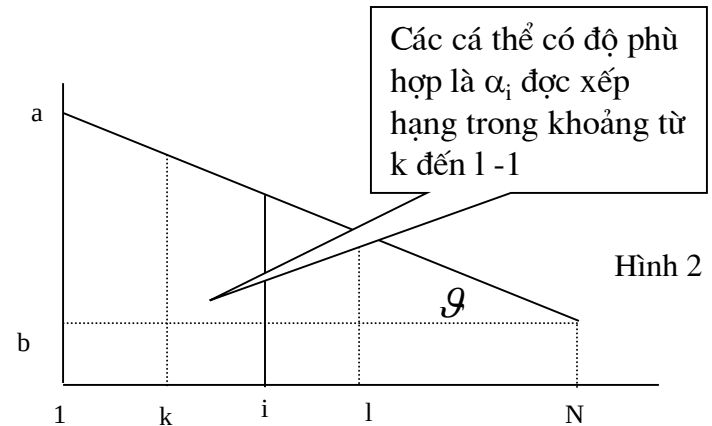
- Xác suất cá thể thứ i với độ phù hợp f_i được chọn là
$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^N f_i} = \frac{f_i}{NE}$$
 - Mỗi lần quay Rulet chọn ra một cá thể để sao chép vào quần thể bố mẹ
- + ***Định lý 1***: Trong sơ đồ chọn lọc tỷ lệ sử dụng thủ tục quay Rulet, giá trị trung bình độ phù hợp của quần thể bố mẹ $\hat{E} = E + \frac{\sigma^2}{E}$
- CM: Với N lần quay Rulet ta có $\frac{d_i \alpha_i}{NE} \cdot N = \frac{d_i \alpha_i}{E}$ bản sao có độ phù hợp α_i hay $\hat{d}_i = \frac{d_i \alpha_i}{E}$
- Biện pháp tỷ lệ hoá tuyến tính độ phù hợp $f^* = a f_i + b$ sao cho $E^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i^* = E$
- + ***Định lý 2***: Khi áp dụng biện pháp tỷ lệ hoá tuyến tính, giá trị trung bình độ phù hợp của quần thể bố mẹ tạm thời $\hat{E} = E + \frac{a\sigma^2}{E}$
- CM: khi áp dụng biện pháp tỷ lệ hoá tuyến tính, xác suất chọn lựa của cá thể α_i sẽ là
$$\frac{a\alpha_i + b}{NE}$$

Chọn lọc tỷ lệ

- + **Hệ quả 1:** Chọn lọc tỷ lệ với biện pháp tỷ lệ hoá tuyến tính với $a = \frac{kE^2}{\sigma^2}$ trong đó k là hằng số sẽ tạo ra sức ép chọn lọc đều tong đối nghĩa là: $\hat{E} = (1+k)E$
- Xây dựng toán tử chọn lọc tỷ lệ với biện pháp tỷ lệ hoá thích nghi nh sau:
 - Tại mỗi thế hệ tính các giá trị E, σ
 - Sử dụng biện pháp tỷ lệ hoá tuyến tính với $a = k \frac{E^2}{\sigma^2}$ và $b = (1-a)E = E - k \frac{E^3}{\sigma^2}$
 - Giá trị hằng số k phải thoả mãn: $k \leq \frac{\sigma^2}{E(E - \alpha_1)}$

Chọn lọc xếp hạng tuyến tính

- Các cá thể được sắp xếp thành dãy theo thứ tự giảm dần của độ phù hợp, cá thể tốt nhất đứng thứ 1, cá thể tồi nhất đứng thứ N
- Hai cá thể có cùng độ phù hợp song vẫn được xếp hạng khác nhau
- Đại lượng đặc trưng cho sơ đồ chọn lọc là cặp số: $(b, tg(\vartheta))$



Hình 2

+ **Bổ đề 1:** Trong chọn lọc xếp hạng tuyến tính $(b, tg(\vartheta))$

$$\hat{d}_i = \frac{d_i}{2b + tg(\vartheta)(N-1)}(2b - tg(\vartheta)) + \frac{tg(\vartheta)}{2b + tg(\vartheta)(N-1)}(D_i^2 - D_{i-1}^2).$$

CM: Giá trị độ phù hợp tính lại cho cá thể xếp hạng i là $f_i^* = b + (N-i)tg(\vartheta)$ các cá thể có độ phù hợp không lớn hơn α_i xếp hạng từ k đến N chính là D_i

Chọn lọc xếp hạng tuyến tính

- + **Định lý 3:** Trong sơ đồ chọn lọc xếp hạng tuyến tính, nếu N đủ lớn và $d_n = o(N)$ thì $\hat{d}_n \approx 2d_n$, không phụ thuộc vào giá trị b và hệ số góc $tg(\vartheta)$

CM: Dựa vào bổ đề 1 và sử dụng tính chất $D_n = N$ để xấp xỉ

$$\begin{aligned}\hat{d}_n &= \frac{d_n}{2b + tg(\vartheta)(N-1)} + \frac{tg(\vartheta)}{2b + tg(\vartheta)(N-1)} (D_n^2 - D_{n-1}^2) \\ &= \frac{d_n}{2b + tg(\vartheta)(N-1)} + \frac{tg(\vartheta)}{2b + tg(\vartheta)(N-1)} [N^2 - (N - d_n)^2] \\ \hat{d}_n &\approx \frac{tg(\vartheta)(2Nd_n - d_n^2)}{2b + tg(\vartheta)(N-1)} = 2d_n \frac{Ntg(\vartheta)}{2b + Ntg(\vartheta) - tg(\vartheta)} - d_n^2 \frac{tg(\vartheta)}{2b + Ntg(\vartheta) - tg(\vartheta)}\end{aligned}$$

Chọn lọc xếp hạng không tuyến tính

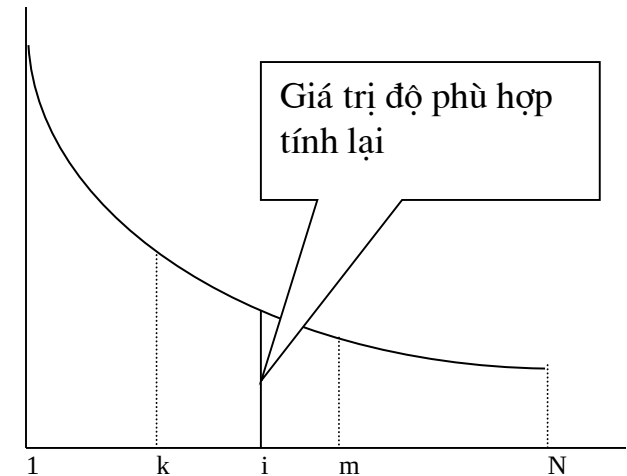
- Có nhiều hàm có thể sử dụng cho việc xếp hạng không tuyến tính với điều kiện là các hàm này giảm theo đối số i là hạng của cá thể trong dãy. Xét xếp hạng không tuyến tính sử dụng hàm số mũ a^{-x} ($a > 1$).

+ **Bổ đề 2:** Trong chọn lọc xếp hạng không tuyến tính sử dụng hàm số mũ a^{-i} , trong đó $a > 1$ và i là vị trí của cá thể thứ i trong dãy,

$$\hat{d}_i = \frac{Na^{D_i}(1 - a^{-d_i})}{a^N - 1}$$

CM: xác suất chọn lựa p_i của cá thể đứng thứ i :

$$p_i = \frac{a^{-i}}{\sum_{j=1}^N a^{-j}} = \frac{a^{-i}}{a^{-1}(a^{-N} - 1)}$$



Chọn lọc xếp hạng không tuyến tính

+ **Định lý 4:** Trong xếp hạng không tuyến tính hàm số mũ với $a = 1 + \frac{\gamma}{N}$,

N đủ lớn và $d_n = o(N)$, số bản sao của cá thể có độ phù hợp tốt nhất

trong quần thể tạm thời $\hat{d}_n = \frac{\gamma e^\gamma}{e^\gamma - 1} d_n$

CM: Dựa vào bổ đề 2 có:

$$\hat{d}_n = \frac{N \left(1 + \frac{\gamma}{N}\right)^N \left[1 - \left(1 + \frac{\gamma}{N}\right)^{-d_n}\right]}{\left(1 + \frac{\gamma}{N}\right)^N - 1}$$

Với $d_n = o(N)$, xấp xỉ $\left(1 + \frac{\gamma}{N}\right)^N \approx e^\gamma$ và $\left(1 + \frac{\gamma}{N}\right)^{-d_n} \approx 1 - \frac{\gamma d_n}{N}$

- Với giá trị γ thích hợp ta có thể có giá trị tỷ lệ tăng số bản sao các cá thể tốt nhất liên tục tùy ý thích hợp cho ý tưởng tôi ử giá trị tỷ lệ gia tăng số bản sao của cá thể tốt nhất nh trong vấn đề thứ 3 đã đề cập.

Chọn lọc cạnh tranh

- Tiến hành chọn ngẫu nhiên t cá thể từ quần thể hiện tại. Cá thể tốt nhất trong t cá thể kể trên sẽ được sao chép vào quần thể tạm thời. Cách làm trên được tiến hành N lần và ta thu được quần thể tạm thời. t được gọi là kích cỡ cạnh tranh.

+ **Bổ đề 3:** Trong chọn lọc cạnh tranh với kích cỡ t , $\hat{d}_i = N \left[\left(\frac{D_i}{N} \right)^t - \left(\frac{D_{i-1}}{N} \right)^t \right]$

CM: Giả sử trong một lần chọn t cá thể ta chỉ chọn được toàn cá thể có độ phù hợp không lớn hơn α_i khi đó ta sẽ có một bản sao vào quần thể tạm thời có độ phù hợp không lớn hơn α_i . Xác suất để chọn 1 cá thể có độ phù hợp không lớn hơn α_i là $= \frac{D_i}{N}$. Ta tiến hành t lần chọn độc lập nhau nên xác suất các cá thể có độ phù hợp không lớn hơn α_i sẽ đóng góp một bản sao vào quần thể tạm thời là $= \left(\frac{D_i}{N} \right)^t$. Với N lần tiến hành chọn lọc cạnh tranh ta có số cá thể có độ phù hợp không lớn hơn α_i trong quần thể tạm thời là $\hat{D}_i = N \left(\frac{D_i}{N} \right)^t$

$$\hat{d}_i = \hat{D}_i - \hat{D}_{i-1} = N \left(\frac{D_i}{N} \right)^t - N \left(\frac{D_{i-1}}{N} \right)^t = N \left[\left(\frac{D_i}{N} \right)^t - \left(\frac{D_{i-1}}{N} \right)^t \right]$$

Chọn lọc cạnh tranh

- **Định lý 5:** Trong chọn lọc cạnh tranh nếu $d_n = o(N)$ và $t = o(N)$, số bản sao của các cá thể tốt nhất trong quần thể bố mẹ tạm thời tăng tỷ lệ với kích cỡ t :
 $\hat{d}_n \approx td_n$

CM: $\hat{d}_n = N \left[\left(\frac{D_n}{N} \right)^t - \left(\frac{D_{n-1}}{N} \right)^t \right] = N \left[\left(\frac{N}{N} \right)^t - \left(\frac{N-d_n}{N} \right)^t \right] = N \left[1 - \left(1 - \frac{d_n}{N} \right)^t \right] \approx N \left(1 - 1 + \frac{td_n}{N} \right) = N \frac{td_n}{N} = td_n$

- + **Định lý 6:** Chọn lọc xếp hạng tuyến tính với hệ số góc bằng 2 lần giá trị độ phù hợp tính lại gán cho cá thể cuối dãy chính là chọn lọc cạnh tranh với kích cỡ $t = 2$.

CM: Dựa vào bổ đề 1 và 3 thế $tg(\mathcal{G}) = 2b$

KẾT LUẬN

- Lý giải được tầm quan trọng của việc tỷ lệ hoá độ phù hợp đối với sơ đồ chọn lọc tỷ lệ.
- Sơ đồ chọn lọc xếp hạng không tuyến tính với hàm mũ thích hợp với ý tưởng xây dựng một toán tử chọn lọc có khả năng tối ưu được giá trị gia tăng số bản sao của các cá thể có độ phù hợp tốt nhất.
- Giải quyết được vấn đề tiến thoái lưỡng nan giữa chống hội tụ sớm và đảm bảo hội tụ và hội tụ nhanh đến lời giải toàn cục của giải thuật di truyền.